

Anexo 4-1-1

Informe de Flora y Vegetación Terrestre

Proyecto:

**Extracción Mecanizada de Áridos Río
Maipo, Kilometro 112,7 al 115,7**

Elaborado por:



Ecosam

Marzo, 2019

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	7
2.1. Objetivo General.....	7
2.2. Objetivos específicos.....	7
3. ÁREA DE INFLUENCIA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS, ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO	8
4. METODOLOGÍA.....	10
4.1. Revisión bibliográfica	10
4.2. Vegetación	11
4.3. Flora.....	13
4.4. Campaña de terreno	14
4.5. Formaciones vegetales normadas.....	16
4.5.1. Definición Bosque nativo	17
4.5.2. Definición Formación Xerofítica	17
5. RESULTADOS	17
5.1. Contexto biogeográfico.....	17
5.2. Vegetación	20
5.2.1. Unidad vegetacional 1.....	22
5.2.2. Unidad vegetacional 2.....	22
5.2.3. Unidad vegetacional 3.....	23
5.2.4. Unidad vegetacional 4.....	23
5.2.5. Unidad vegetacional 5.....	24
5.2.6. Unidad vegetacional 6.....	25
5.2.7. Unidad vegetacional 7.....	25
5.2.8. Unidad Vegetacional 8	26
5.2.9. Unidad vegetacional 9.....	26
5.3. Formaciones vegetales normadas.....	27
5.4. Flora.....	27
6. CONCLUSIONES.....	33
7. BIBLIOGRAFÍA.....	33

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas del área del proyecto (Área de extracción) WGS84 UTM Huso 19 S	5
Tabla 2: Coordenadas del área del proyecto (Obra del cruce) WGS84 UTM Huso 19 S.....	6
Tabla 3: Impactos potenciales sobre el componente flora en el área de influencia.....	8
Tabla 4: Cobertura según COT.....	11
Tabla 5: Tipos biológicos según COT	12
Tabla 6: Nivel de impacto antrópico	12
Tabla 7: Coordenadas unidades de muestreo florístico.....	16
Tabla 8: Descripción de las Unidades Homogéneas de Vegetación según COT.....	20
Tabla 9: Códigos para especies dominantes según COT	20
Tabla 10. Listado Florístico de las especies registradas en el área de estudio.	27
Tabla 11. Especies de flora clasificadas según forma de vida y origen biogeográfico.....	30
Tabla 12: Coordenas UTM y número de individuos de <i>Prosopis chilensis</i> identificados.....	31

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área del proyecto (Área de extracción).....	4
Figura 2: Área del proyecto (Obra del cruce).....	5
Figura 3. Ubicación del proyecto (Área de extracción).....	6
Figura 4: Ubicación del proyecto (Obra del cruce)	7
Figura 5: Área de estudio y de influencia (Zona de extracción)	9
Figura 6:Área de estudio y de influencia (Obra del cruce)	10
Figura 7: Unidades de muestreo florístico	15
Figura 9. Formaciones vegetacionales	18
Figura 10. Pisos vegetacionales.....	19
Figura 11. Unidades cartográficas de vegetación homogénea.	21
Figura 12. Número de especies por familia botánica	29
Figura 13. Porcentaje de especies según forma de vida	29
Figura 14. Porcentaje de especies según origen biogeográfico.....	30
Figura 15: Individuos de <i>Prosopis chilensis</i> identificado en área de estudio.....	32

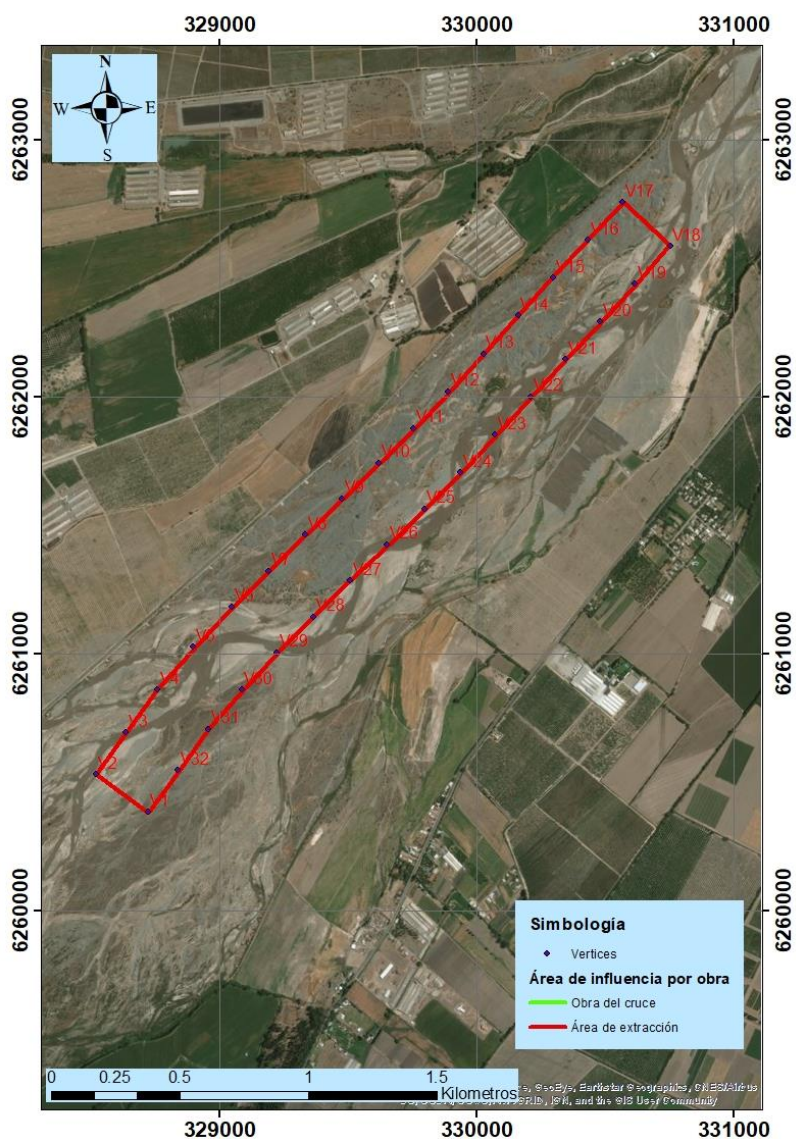
INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Unidad vegetacional 1	22
Fotografía 2. Unidad vegetacional 2	22
Fotografía 3. Unidad vegetacional 3	23
Fotografía 4. Unidad vegetacional 4	24
Fotografía 5. Unidad vegetacional 5	24
Fotografía 6. Unidad vegetacional 6	25
Fotografía 7: Unidad vegetacional 7	25
Fotografía 8: Unidad vegetacional 8	26
Fotografía 9: Unidad vegetacional 9	26
Fotografía 10: Individuos de <i>Prosopis chilensis</i> en al área de estudio	31

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto ubicado en la comuna de Isla de Maipo y Buin, plantea la factibilidad de desarrollar en el cauce del río Maipo una faena extractiva entre los kilómetros 112,7 al 115,7 (Figura 1 y Tabla 1). El volumen a extraer corresponde a 2.272.139 m³ de material árido en un periodo de 10 años (fase operación).

Figura 1: Área del proyecto (Área de extracción)



Fuente: elaboración propia

Tabla 1: Coordenadas del área del proyecto (Área de extracción) WGS84 UTM Huso 19 S

Vértice	Norte	Este	Vértice	Norte	Este
1	6.260.343	328.753	17	6.262.745	330.558
2	6.260.519	328.510	18	6.262.575	330.742
3	6.260.681	328.627	19	6.262.428	330.606
4	6.260.848	328.751	20	6.262.281	330.470
5	6.261.014	328.889	21	6.262.132	330.337
6	6.261.171	329.039	22	6.261.982	330.205
7	6.261.312	329.182	23	6.261.833	330.072
8	6.261.451	329.325	24	6.261.683	329.939
9	6.261.591	329.468	25	6.261.532	329.806
10	6.261.731	329.611	26	6.261.382	329.673
11	6.261.866	329.747	27	6.261.232	329.540
12	6.262.010	329.880	28	6.261.082	329.407
13	6.262.157	330.016	29	6.260.932	329.274
14	6.262.304	330.151	30	6.260.787	329.146
15	6.262.451	330.287	31	6.260.641	329.017
16	6.262.598	330.423	32	6.260.493	328.886

Adicionalmente, el proyecto contempla el desarrollo de una obra de infraestructura vial aguas arriba del puente Lonquen de 1,89 Ha, denominada "Obra del cruce" (Figura 2 y Tabla 2).

Figura 2: Área del proyecto (Obra del cruce)



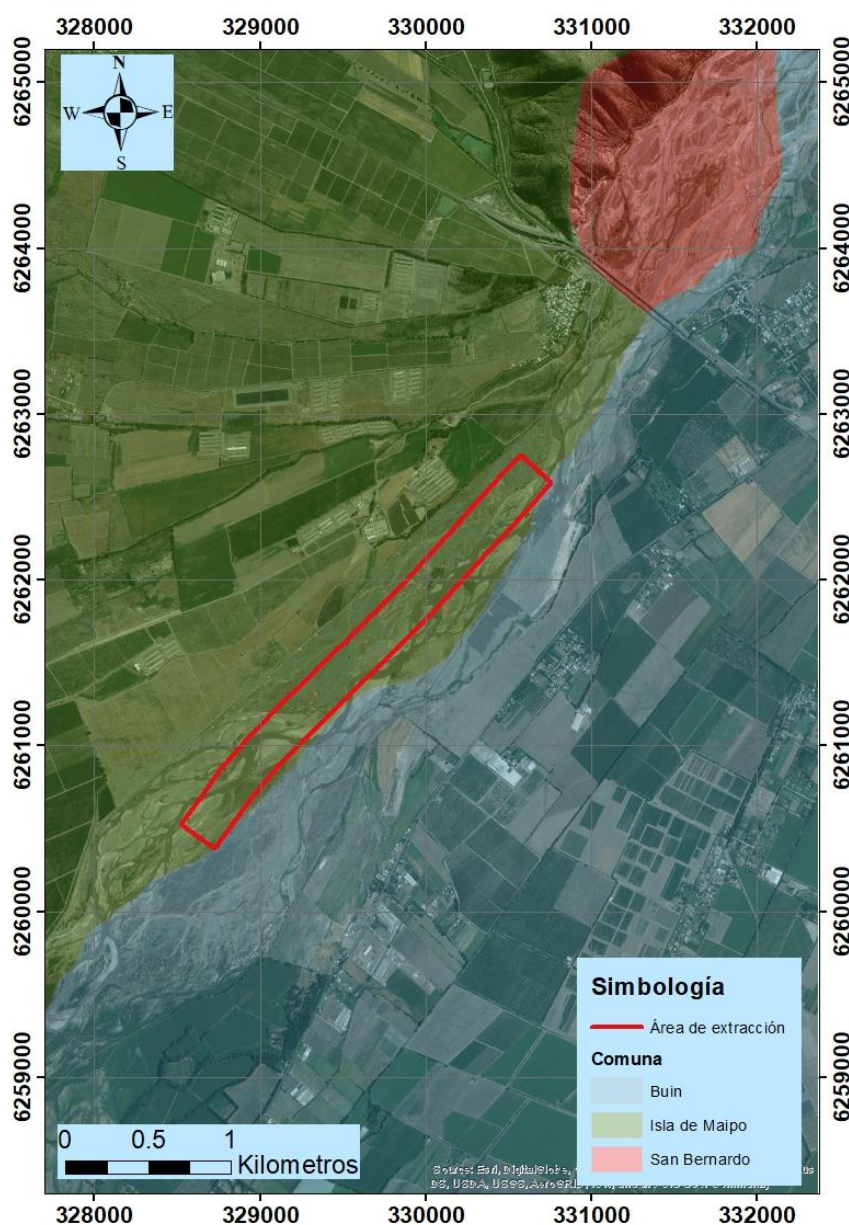
Fuente: elaboración propia

Tabla 2: Coordenadas del área del proyecto (Obra del cruce) WGS84 UTM Huso 19 S

Vértice	Latitud	Longitud	Vértice	Latitud	Longitud
VB1	331776	6263787	VB3	331848	6263858
VB2	331831	6263867	VB4	331790	6263774

El proyecto se encuentra emplazado en la cuenca del río Maipo, el área de extracción se encuentra en la comuna de Isla de Maipo y comuna de Buin, Región Metropolitana (Figura 3). En cambio, la obra del cruce se encuentra en la comuna de Buin (Figura 4).

Figura 3. Ubicación del proyecto (Área de extracción).



Fuente: elaboración propia en base a los límites comunas de Chile

Figura 4: Ubicación del proyecto (Obra del cruce)



Fuente: elaboración propia en base a los límites comunas de Chile

El paisaje que circunda al proyecto se encuentra inserto en una matriz principalmente agrícola. Donde la vegetación natural se encuentra fuertemente intervenida en la ribera norte, ya que ha sido utilizada como lugar de acumulación de piedras. El resto del área solo presenta evidencias de pastoreo y ocasionalmente basura.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar los ecosistemas vegetales en cuanto a flora y vegetación presentes en el área de influencia del proyecto.

2.2. Objetivos específicos

- Referenciar la vegetación existente en el área de estudio, a partir de los antecedentes bibliográficos.
- Delimitar unidades cartográficas homogéneas de las diferentes formaciones vegetales presentes en el área de estudio.
- Identificar las especies vegetales presentes y determinar su estado de conservación, origen y forma de vida.

3. ÁREA DE INFLUENCIA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS, ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO

El Área de influencia del proyecto para el componente biótico de flora se definió en base a los atributos de los potenciales impactos y la vegetación. Dadas las características de los potenciales impactos (**Tabla 3**) y al ser las especies vegetales de nula movilidad, los individuos afectados por el proyecto son aquellos que se localizan en el área de intervención directa: área de extracción y obra del cruce. Por lo cual, el área de influencia es idéntica al área del proyecto.

Tabla 3: Impactos potenciales sobre el componente flora en el área de influencia.

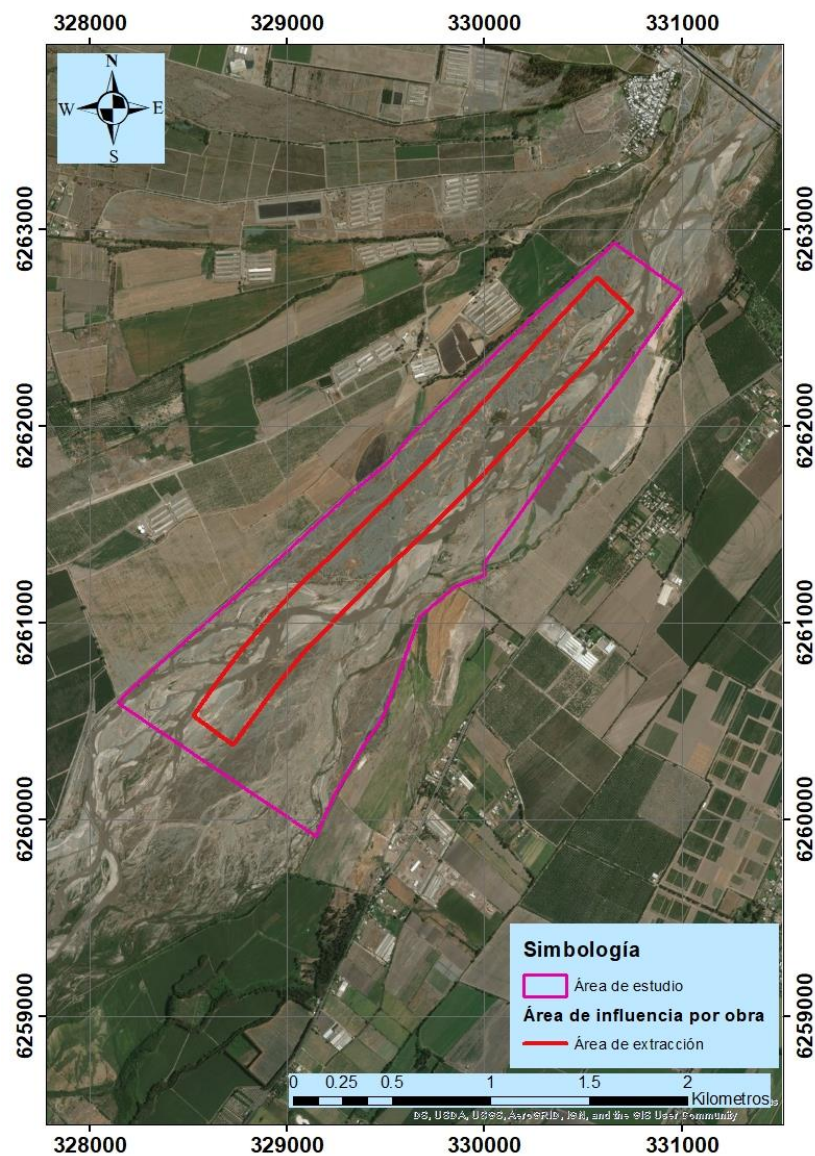
Potenciales Impactos
Modificación de la composición florística de una comunidad
Modificación de la población, cambio en sus propiedades
Pérdida de individuos o ejemplares de flora

Fuente: SEA, 2015

Considerando esto, voluntariamente, se tomó la decisión de prospectar toda la planicie de inundación del cauce en la zona en la cual se emplaza el área de extracción, de tal manera de conocer a cabalidad el contexto florístico y vegetacional en el cual se desarrollará el proyecto. En la obra del cruce solo se consideró un "Buffer" arbitrario de alrededor de la obra constituyendo un polígono de 4 Ha, estos polígonos se denominaron como área de estudio (Figura 6).

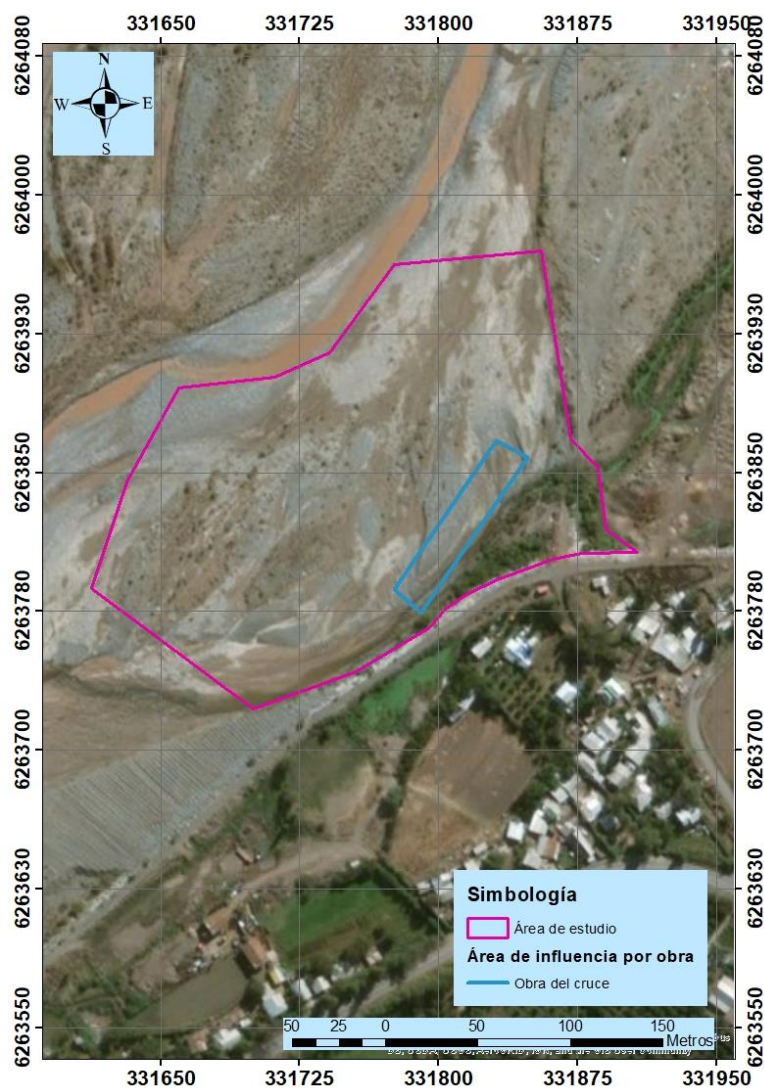
Por planicie de inundación, se consideró como la superficie entre los predios agrícolas que limitan en la riberas norte y sur, más 150 m longitudinalmente para la arista aguas abajo y 213 m para la arista aguas arriba del polígono (Figura 5), lo que conforma una superficie de 250 Ha para el área de estudio circundante al área de extracción.

Figura 5: Área de estudio y de influencia (Zona de extracción)



Fuente: elaboración propia

Figura 6: Área de estudio y de influencia (Obra del cruce)



Fuente: elaboración propia

4. METODOLOGÍA

4.1. Revisión bibliográfica

Previo a la campaña de terreno, se realizó una revisión bibliográfica en cuanto a la flora y vegetación potencial a encontrar en el área de estudio, referenciando el marco biogeográfico y registrando la distribución espacial de las principales formaciones vegetacionales de la zona.

Se recopiló información desde libros, informes y publicaciones que describan la flora y vegetación para la Región Metropolitana y además se incluyó la revisión de listados florísticos de estudios de líneas de base de flora y vegetación disponibles en la página web de Servicio de Evaluación Ambiental.

Los requisitos a cumplir de los estudios florísticos a incluir en la revisión fueron: encontrarse en calificación o con la RCA aprobada; haber sido desarrollado a partir del año 2000 a la fecha; ubicarse a 5 Km máximo del área de influencia del proyecto; tener ubicación válida en el SEA; y tener disponible el listado florístico de la línea de base de flora y vegetación.

4.2. Vegetación

Para describir la composición y extensión de las formaciones vegetales la metodología se basó en la adaptación de Etienne y Prado (1982) de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos Louis Emberger, Francia.

Esta metodología de carácter fitosociológico, se basa en la fotointerpretación de imágenes satelitales y clasificación de unidades homogéneas de vegetación, generando una cartografía con ellas. Las unidades, se verifican y reformulan contrastando la prospección en terreno versus la fotointerpretación de gabinete.

Cada unidad se describe en función de las especies dominantes, la cobertura de la vegetación según el tipo biológico o estrata, la altura del tipo biológico y el grado artificialización. Adicionalmente, se consideraron especies acompañantes o representativas al momento de describir la estrata o unidad vegetal para agregar contenido florístico a la descripción.

Donde se define,

- Especies dominantes como aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación correspondiendo usualmente a las especies con mayor presencia en el tipo biológico o estrata.
- Cobertura como la porción del terreno que es ocupada por la vegetación para un tipo biológico o estrata (Tabla 4).

Tabla 4: Cobertura según COT.

Cobertura (%)	Densidad	Código
1 a 5	Muy escasa	me
5 a 10	Escasa	e
10 a 25	Muy clara	mc
25 a 50	Clara	c
50 a 75	Poco densa	pd
75 a 90	Densa	d
90 a 100	Muy densa	md

c) Tipo biológico o estrata como es la disposición vertical de la vegetación según la descripción de la Tabla 5.

Tabla 5: Tipos biológicos según COT

Tipo biológico	Descripción	Estrata	Código COT
Leñoso alto	Especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño en general excede los dos metros de altura. Usualmente árboles.	Arbórea	LA
Leñoso bajo	Especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño en general no sobrepasa los dos metros de altura. Usualmente arbustos.	Arbustiva	LB
Herbáceas	Especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos. Usualmente Hierbas.	Herbácea	H
Suculentas	Cactáceas y bromeliáceas	-	S

e) El grado artificización originalmente propuesto en la metodología COT, fue redefinido como nivel de impacto antrópico dado que se consideró que describe mejor la intervención humana que se observa la vegetación en el área de influencia del proyecto.

Tabla 6: Nivel de impacto antrópico

Nivel de impacto antrópico	Descripción	Código
Alto	La vegetación se ha visto fuertemente modificada por la intervención humana. Percibiéndose una alteración consistente en el ecosistema vegetal natural.	IA2
Medio	La vegetación presenta algún tipo o se puede presumir intervención antrópica, pero se percibe una formación vegetal de carácter natural.	IA1
Bajo	No se percibe intervención antrópica sobre la vegetación.	IA0

d) Especies acompañantes como especies que no son dominantes en la unidad, pero si se encuentran presentes y son características en la formación.

Por lo cual, cada formación definida posee un nombre compuesto del tipo biológico o estrata junto al nivel de cobertura, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el código correspondiente al grado de impacto antrópico.

Por ejemplo: LAPd LBc KA/Co/pC IA0

Que significa una unidad con tipos biológicos leñosos alto (LA) y leñoso bajo (LB), el primero posee una cobertura poco densa y el segundo una cobertura clara; las especies dominantes son *Kagenechia angustifolia*, *Chuquiraga oppositifolia* y *Puya coerulea*; y finalmente el grado de impacto antrópico es bajo.

4.3. Flora

Para el levantamiento de información de la flora vascular que compone las comunidades vegetales del área de influencia, se empleó como unidad de muestreo florístico, parcelas de circulares de 314 m² donde se registró la presencia de las especies vegetales. El número de éstas se estableció en función del número de formaciones vegetacionales fotointerpretadas, la diversidad vegetal observada en cada formación, la extensión de las mismas y bajo el criterio de los profesionales en terreno. Asegurando que al menos cada formación vegetal posea una unidad de muestreo florístico.

El listado florístico se realizó considerando las especies registradas en cada unidad de muestreo como las especies que se identificaron en el recorrido pedestre. La nomenclatura especies, fue determinada en función del Catálogo de las plantas vasculares de Chile elaborado por Rodríguez et al (2018).

En cuanto al estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, ésta se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N° 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente) y el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. N° 29/2012 del MMA), considerando los 14 procesos de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación, listados a continuación:

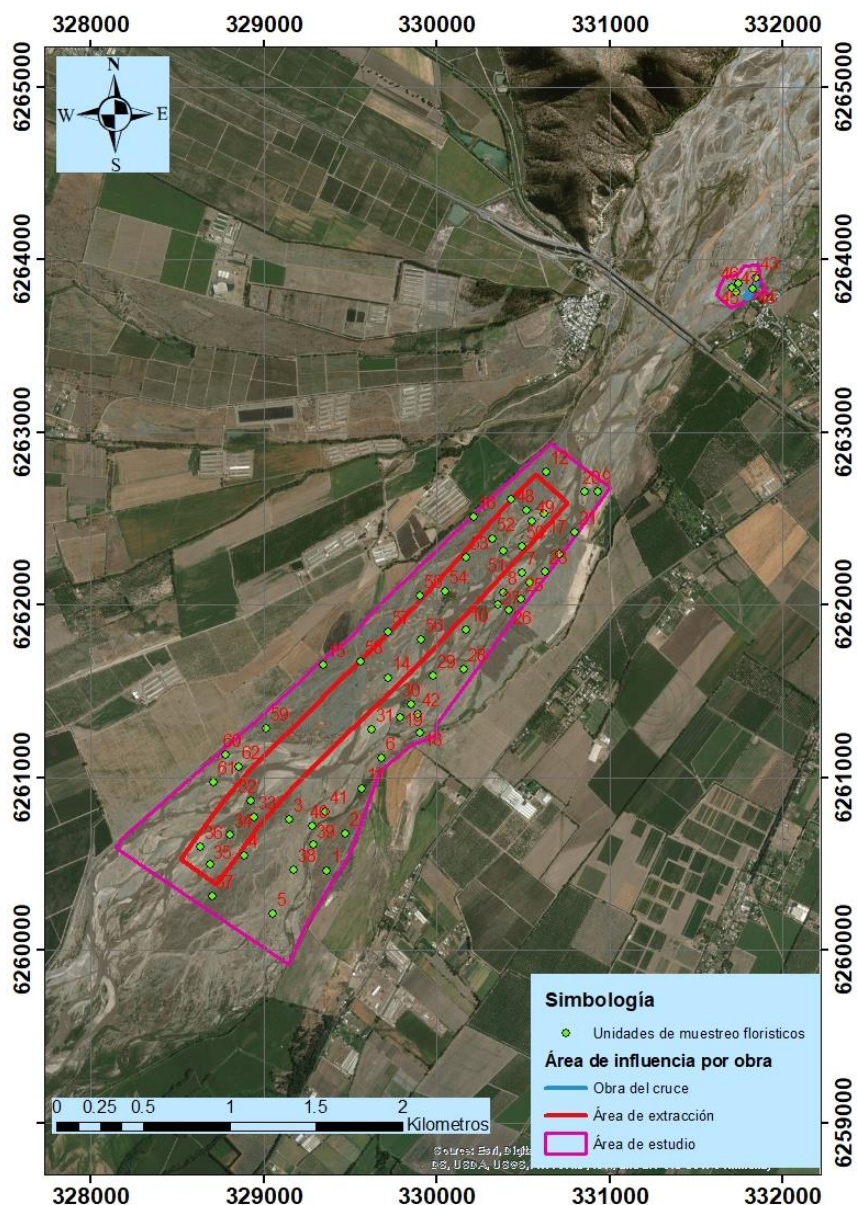
- Decreto Supremo N° 151, del año 2007, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 50, del año 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 51, del año 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 23, del año 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 33, del año 2012, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

- Decreto Supremo N° 41 del año 2012, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 42 del año 2012, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 19 del año 2013, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile.
- Decreto Supremo N° 13 del año 2013, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile.
- Decreto Supremo N° 52 del año 2014, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nomina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.
- Decreto Supremo N° 38 del año 2015, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 16 del año 2016, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 6 del año 2017, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nomina para el treceavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 79 del año 2018, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nomina para el catorceavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

4.4. Campaña de terreno

La campaña de terreno se realizó durante los días 6 y 8 de febrero por un profesional, complementándose con una segunda etapa de muestreo el día 4 de marzo con dos profesionales, completando un total de 24 horas hombre de prospección en el área. En toda el área del estudio se realizó un recorrido pedestre, de tal manera de validar y/o modificar la fotointerpretación inicial de las formaciones vegetales (Figura 5).

Figura 7: Unidades de muestreo florístico



Fuente: elaboración propia

Se realizaron 62 unidades de muestreo florístico (Figura 7 y Tabla 7) en las cuales se identificaron las especies presentes, aquellas que no pudieron ser identificadas in situ fueron fotografiadas y recolectadas para ser identificadas en gabinete mediante literatura especializada.

Los materiales utilizados en la campaña de terreno fueron una huincha métrica profesional y un Gps marca Garmin modelo GPSmap 62s.

Tabla 7: Coordenadas unidades de muestreo florístico

Unidad de muestreo florístico	Latitud	Longitud		Unidad de muestreo florístico	Latitud	Longitud
1	329364	6260459		32	328923	6260861
2	329470	6260673		33	328945	6260768
3	329146	6260753		34	328803	6260670
4	328883	6260546		35	328686	6260498
5	329051	6260209		36	328635	6260597
6	329679	6261113		37	328699	6260312
7	330492	6262186		38	329171	6260464
8	330382	6262070		39	329283	6260612
9	330928	6262652		40	329277	6260719
10	330168	6261854		41	329357	6260798
11	329567	6260931		42	329891	6261365
12	330633	6262767		43	331845	6263889
13	330431	6262607		44	331825	6263827
14	329716	6261573		45	331740	6263861
15	329345	6261652		46	331705	6263836
16	330213	6262506		47	331729	6263810
17	330620	6262524		48	330517	6262548
18	329899	6261259		49	330547	6262484
19	329789	6261347		50	330494	6262339
20	330852	6262652		51	330387	6262313
21	330794	6262420		52	330318	6262384
22	330709	6262295		53	330171	6262273
23	330628	6262190		54	330045	6262075
24	330537	6262130		55	329901	6262052
25	330483	6262030		56	329906	6261796
26	330416	6261971		57	329715	6261839
27	330355	6262003		58	329557	6261668
28	330155	6261628		59	329012	6261282
29	329979	6261590		60	328781	6261133
30	329848	6261422		61	328706	6260973
31	329622	6261277		62	328851	6261062

4.5. Formaciones vegetales normadas

En función de la información recopilada se analizó la legislación vigente para evaluar si alguna de las formaciones podía ser calificada como bosque nativo o formación xerofítica, conceptos que se describen a continuación.

4.5.1. Definición Bosque nativo

El artículo N°2 de la Ley 20.283/2008 define bosque nativo como las formaciones vegetales conformadas por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural o que han sido plantadas bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, en las que predominan las especies arbóreas, que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de dosel superior a 10% en condiciones áridas y semiráridas.

4.5.2. Definición Formación Xerofítica

Una formación xerofítica, desde un punto de vista normativo, es definida en el artículo 2° de la Ley N° 20.283, donde se señala que una formación vegetal se considerara xerofítica cuando cumpla las siguientes características:

1. Debe constituirse como una formación vegetal
2. El estrato dominante debe ser arbustivo o suculento.
3. Las especies arbustivas o suculentas autóctonas deben ser dominantes en la formación vegetal.
4. Las especies autóctonas son aquellas definidas por el D.S. N° 68 de 2009, del Ministerio de Agricultura.
5. El sector a intervenir debe encontrarse en condiciones áridas o semiáridas.

Adicionalmente, el artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones. Establece que de cumplirse las siguientes condiciones se debe presentar de manera obligatoria un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas:

1. Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de al menos 500 individuos por hectárea donde los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.
2. Un ancho mínimo de la formación de 40 m
3. Una superficie mínima de 1 Hectárea

5. RESULTADOS

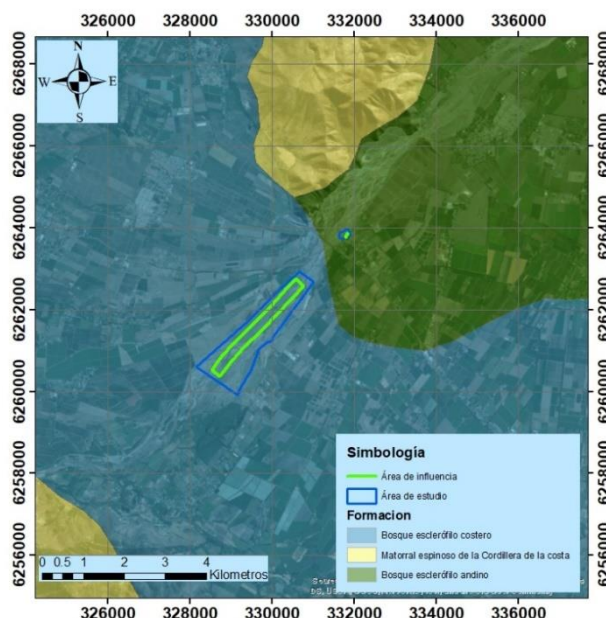
5.1. Contexto biogeográfico

De acuerdo con Gajardo (1994) tanto el área de extracción del proyecto como la obra del cruce, se encuentran dentro la Región Vegetacional del Matorral y Bosque Esclerófilo, en la sub-región de Bosque Esclerófilo. Por su parte, el área de extracción está inserto específicamente en la formación vegetal del Bosque Esclerófilo Costero y la obra del cruce específicamente en la formación de Bosque Esclerófilo de la Pre-cordillera Andina. Ambas formaciones colindan con la sub-región de Matorral y del Bosque Espinoso específicamente en el Matorral Espinoso de la Cordillera de las Costa. La Figura 6 muestra las formaciones vegetacionales correspondientes para el proyecto.

La Región Vegetacional del Matorral y del Bosque Esclerófilo se caracteriza por estar bajo condiciones climáticas de tipo mediterráneas: inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos, lo que determina una alta diversidad vegetal. La distribución de las formaciones vegetacionales se debe a la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Esta región presenta alto grado de alteración antrópica, con lo que es difícil encontrar muestras de la vegetación original; además se presenta en relieve montañoso y está en posición de transición climática entremezclándose con las regiones aledañas. De esta manera la región presenta alta diversidad vegetal, con formas de vida variadas (Figura 6).

Figura 8. Formaciones vegetacionales



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994).

La sub-región de Bosque Esclerófilo se caracteriza por la dominancia de arbustos altos y árboles principalmente de regeneración por monte bajo de especies esclerófilas, se extiende por laderas de ambas cordilleras, y la composición se configura de acuerdo al patrón de exposición solar. La composición florística es muy variada, destaca la estrata herbácea con alta proporción de especies introducidas. En particular, el Bosque Esclerófilo Andino de la pre-cordillera se ve fuertemente influido por la variación altitudinal, exposición solar y el relieve. En términos generales, el paisaje corresponde a bosque esclerófilo muy intervenido, con presencia de matorral en las laderas de exposición norte.

De la misma manera, la Formación Vegetacional de Bosque Esclerófilo Costero se encuentra muy alterada por las actividades humanas, presentando diversos estados de regeneración, composición florística y estructura espacial. Es posible que antiguamente en el área de estudio existiera la comunidad *Drimys winteri* – *Luma chequen* (Canelo – Chequén), pues es una comunidad que se ubica junto a los cursos de agua y en los fondos de quebrada y algunas de las especies representativas (*Maytenus boaria*) y acompañantes fueron halladas en la campaña de terreno.

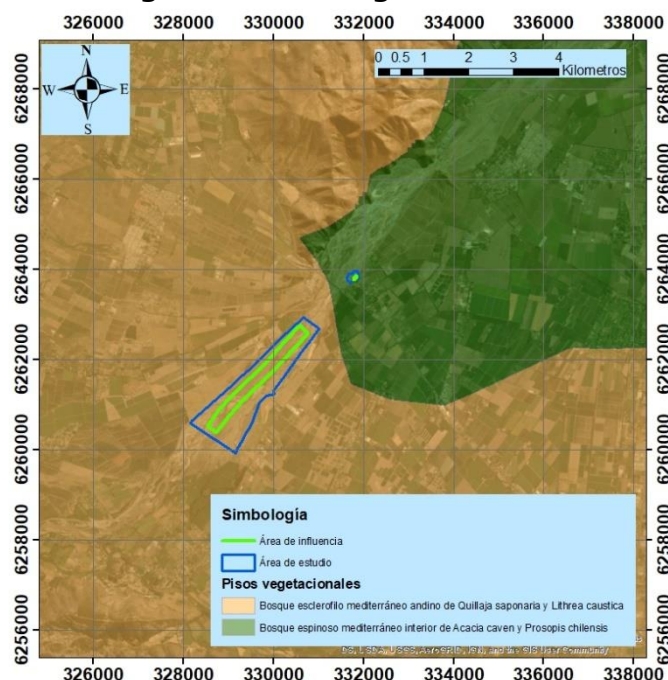
Por otro lado, según el estudio realizado por Luebert y Pliscoff (2006) se observa que el área de extracción del proyecto se encuentra en el piso vegetacional del Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Este bosque se encuentra intensamente degradado debido a la presión antrópica, en otras palabras tala de individuos, incendios y ganadería; el efecto sobre la vegetación se refleja en una transformación de la estructura del bosque y en cambios en la composición florística original, la que depende del tipo y el nivel de la transformación.

A perturbaciones más leves, el bosque se convierte en matorral arborescente con elementos xerófitos, mientras que a perturbaciones más severas el bosque podría transformarse en espinal de *Acacia caven* o incluso en pradera con vegetación anual.

En términos generales, el Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* se encuentra asociado *Kageneckia oblonga* y *Cryptocarya alba* en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Satureja gilliessii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*. En algunas zonas costeras este bosque se encuentra asociado con *Jubaea chilensis*.

Por otra parte, la obra del cruce del proyecto se encuentra en el piso vegetal de Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus Polygamus*, *Solanum Ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasionales la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. En la Figura 7 se muestra la localización de las obras del proyecto en función de los pisos vegetacionales descritos.

Figura 9. Pisos vegetacionales



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Plissock (2006).

5.2. Vegetación

En el área de estudio las formaciones vegetacionales presentan una alta heterogeneidad y fragmentación producto del alto grado de intervención antrópica, según esto, se identificaron 9 formaciones vegetacionales con diferentes niveles de intervención antrópica, que se caracterizan en la Tabla 7 y se muestran en la Figura 8.

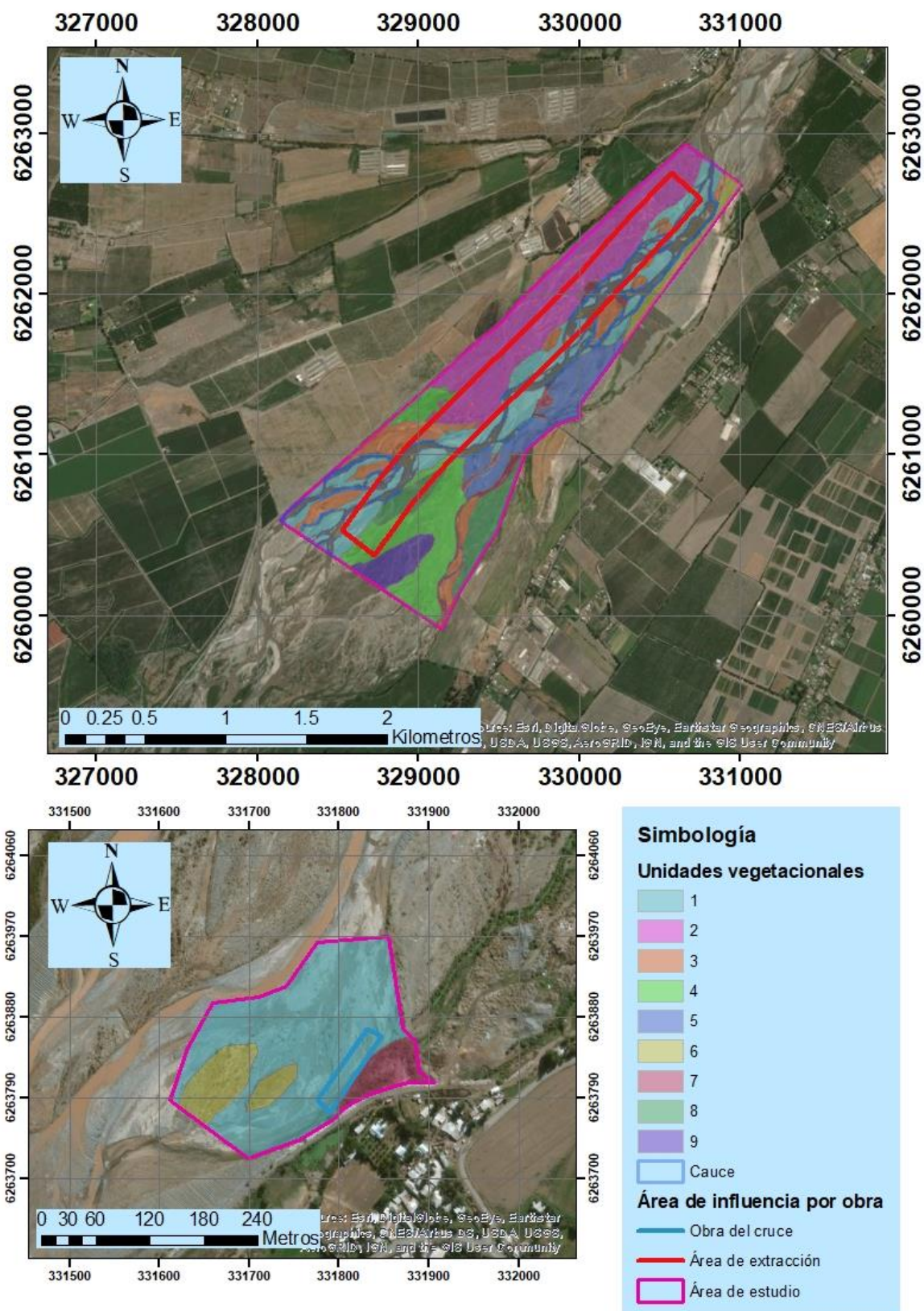
Tabla 8. Descripción de las Unidades Homogéneas de Vegetación según COT.

Unidad homogénea de vegetación	Formación	Especies dominantes	Impacto antrópico	Código
1	LBme Hme	Ta/ma	IA0	LBme Hme Ta/ma IA0
2	LBe Hd	Hd Bs/Ng/po/ha/cs	IA2	LBe Hd Hd Bs/Ng/po/ha/cs IA2
3	LBme Hpd	Bs/Ta7po/af/ha/cs/bs	IA1	LBme Hpd Bs/Ta7po/af/ha/cs/bs IA1
4	LBmc Hme	Ao/BS/po/cs/ph	IA1	LBmc Hme Ao/BS/po/cs/ph IA1
5	LBc Hme	Ao/po/cs/ph	IA0	LBc Hme Ao/po/cs/ph IA0
6	LBmc He	Hp/Ao/po/cs/ph/ha	IA1	LBmc He Hp/Ao/po/cs/ph/ha IA1
7	LBpd Hc	Bs/Ta/ma/bc/hi	IA0	LBpd Hc Bs/Ta/ma/bc/hi IA0
8	LAmc LBmc Hc	AC/Ao/Bs/Fi/po/cs/ha	IA1	LAmc LBmc Hc AC/Ao/Bs/Fi/po/cs/ha IA1
9	LBmc Hd	Bs/po	IA0	LBmc Hd Bs/po IA0

Tabla 9: Códigos para especies dominantes según COT

Código	Especie	Código	Especie
AC	<i>Acacia caven</i>	cs	<i>Centaurea solstitialis</i>
Ng	<i>Nicotiana glauca</i>	bs	<i>Brassica campestris</i>
Bs	<i>Baccharis salicifolia</i>	af	<i>Avena fatua</i>
Ta	<i>Tessaria absinthiodes</i>	ma	<i>Melilotus albus</i>
Hp	<i>Haplopappus poeppigianus</i>	Hi	<i>Hirschfeldia incana</i>
Ao	<i>Adesmia obovata</i>	ca	<i>Cortaderia selloana</i>
Ec	<i>Ephedra chilensis</i>	po	<i>Poa sp</i>
ha	<i>Helenium aromaticum</i>	ph	<i>Plantago hispidula</i>
Fi	<i>Fabiana imbricata</i>		

Figura 10. Unidades cartográficas de vegetación homogénea.



Fuente: elaboración propia

5.2.1. Unidad vegetacional 1

La unidad vegetacional 1, corresponde a islas y playas en las orillas del cauce del alta pedregosidad, zonas que esporádicamente se ven inundadas por el paso del río. La vegetación arbustiva tanto como la herbácea es muy escasa (1 a 5% de cobertura) y corresponde a *Tessaria absinthioides* o herbáceas como *Melilotus albus*, respectivamente. Esporádicamente se encuentran individuos de *Baccharis salicifolia*, *Brassica campestri*, *Hirschfeldia incana* y *Conyza canadensis*.

Código COT: LBme Hme Ta/ma IA0

Fotografía 1. Unidad vegetacional 1



5.2.2. Unidad vegetacional 2

La unidad vegetacional 2, es una unidad con un alto nivel de intervención antrópica, la cual alrededor de un 50% de su superficie ha sido utilizada como un sector de acumulación de piedras con diámetros superiores a los 15 cm, conformando montículos que llegan hasta los 4 metros de altura. Por esta razón, la vegetación en el área crece en los lugares que no han sido utilizados como depósitos o donde ha sido capaz de emerger entre los montículos de piedras.

Fotografía 2. Unidad vegetacional 2



Vegetacionalmente los sectores descubiertos se encuentra dominados principalmente por praderas densas de no más de 40 cm de altura dominadas por herbáceas *Poa sp*, *Helenium aromaticum* y *Centaurea solstitialis*. Acompañada por una estrata arbustiva escasa (5 a 10% de cobertura) compuesta por individuos esporádicos de *Baccharis salicifolia* y *Nicotiana glauca*. Sin embargo, existen sectores, donde emergen formaciones muy claras (10 a 25% de cobertura) de carácter un poco más arbustivo dominadas por *Adesmia obovata*, acompañada por *Haplopappus poeppigianus*, *Proustia cunneifolia* y *Baccharis salicifolia*.

Código COT: LBe Hd Bs/Ng/po/ha/cs IA2

5.2.3. Unidad vegetacional 3

La unidad vegetacional 3, está dominada por una estrata herbácea poco densa (25 a 50% de cobertura) dominada por *Poa sp*, *Avena fatua*, *Helenium aromaticum*, *Centaurea solstitialis* y *Brassica campestris*. En cambio, la estrata arbustiva (1 a 5% de cobertura) está compuesta por individuos de *Baccharis salicifolia* y *Tessaria absinthioides*.

Código COT: LBme Hpd Bs/Ta/po/af/ha/cs/bs IA1

Fotografía 3. Unidad vegetacional 3



5.2.4. Unidad vegetacional 4

La unidad vegetacional 4 (Fotografía 4) posee una estrata arbustiva muy clara (10 a 25% de cobertura) dominada por *Adesmia ovobata* y en menor medida por *Baccharis salicifolia*. La estrata herbácea es escasa (5 a 10% de cobertura) y esta principalmente dominada por *Poa sp*, *Centaurea solstitialis* y *Plantago hispidula*.

Código COT: LBmc He Ao/BS/po/cs/ph IA0

Fotografía 4. Unidad vegetacional 4



5.2.5. Unidad vegetacional 5

La unidad vegetacional 5 está compuesta por un estrata de arbustiva clara (25 a 50% de cobertura) de no más de 70 cm de altura dominada por *Adesmia obovata*. La estrata herbácea es muy escasa (1 a 5% de cobertura) y esta principalmente dominada por *Poa sp*, *Centaurea solstitialis* y *Plantago hispidula*.

Código COT: LBc Hme Ao/po/cs/ph IA0

Fotografía 5. Unidad vegetacional 5



5.2.6. Unidad vegetacional 6

La unidad vegetacional 6 (Fotografía 6), la estrata arbustiva está dominada por *Haplopappus poeppigianus* y *Adesmia obovata* entre un 10 a un 25% de cobertura. Sin embargo, en algunos sectores la cobertura arbustiva supera el 25%. Por especies acompañantes se encuentra *Baccharis salicifolia* y *Ephedra chilensis*. La estrata herbácea es escasa, y esta principalmente dominada por *Poa sp*, *Centaurea solstitialis*, *Helenium aromaticum* y *Plantago hispidula*.

Código COT: LBmc He Hp/Ao/po/cs/ph/ha IA1

Fotografía 6. Unidad vegetacional 6



5.2.7. Unidad vegetacional 7

La unidad vegetacional 7, corresponde a cauces intermitente, orillas de canales y sectores donde se acumula un poco más de humedad. Se compone de una estrata arbustiva poco densa (50 a 75% de cobertura) dominada *Baccharis salicifolia*, y *Tessaria absinthioides*, con presencia esporádica de *Cortaderia selloana* y *Salix babylonica* en algunos sectores. La estrata herbácea clara se compone de *Melilotus albus*, *Brassica campestris* y *Hirschfeldia incana*.

Código COT: LBpd Hc Bs/Ta/ma/bc/hi IA0

Fotografía 7: Unidad vegetacional 7



5.2.8. Unidad Vegetacional 8

La unidad vegetacional 8, se compone de un estrata arbórea, arbustiva y herbácea. La estrata arbórea muy escasa domina *Acacia caven*, sin embargo, se encuentra presencia de *Schinus polygamus* y *Schinus molle*. La estrata arbustiva, entre un 10 a 25% de cobertura donde domina *Adesmia obovata*, *Baccharis salicifolia* y *Fabiana imbricata*. La estrata herbácea clara se compone de *Poa sp*, *Centaurea solstitialis* y *Helenium aromaticum*.

Código COT: LAme LBmc Hc AC/Ao/Bs/Fi/po/cs/ha IA0

Fotografía 8: Unidad vegetacional 8



5.2.9. Unidad vegetacional 9

La unidad 9 se caracteriza por una estrata arbustiva muy clara dominada por *Baccharis salicifolia* con presencia esporádica de individuos de *Adesmia obovata* y *Haplopappus poeppigianus*. La estrata herbácea es densa dominada principalmente por *Poa sp*.

Código COT: LBmc Hd Bs/po IA0

Fotografía 9: Unidad vegetacional 9



5.3. Formaciones vegetales normadas

En función de la información que refleja la COT ninguna de las unidades vegetacionales cumplen con las características para considerarse una formación xerofítica o de bosque nativo.

5.4. Flora

En la Tabla 9 se listan las 65 especies de flora vascular registradas en la campaña de terreno, caracterizándolas según su forma de vida, origen biogeográfico y si presenta estado de conservación según el D.S. N° 29/2012 del MMA.

Tabla 10. Listado Florístico de las especies registradas en el área de estudio.

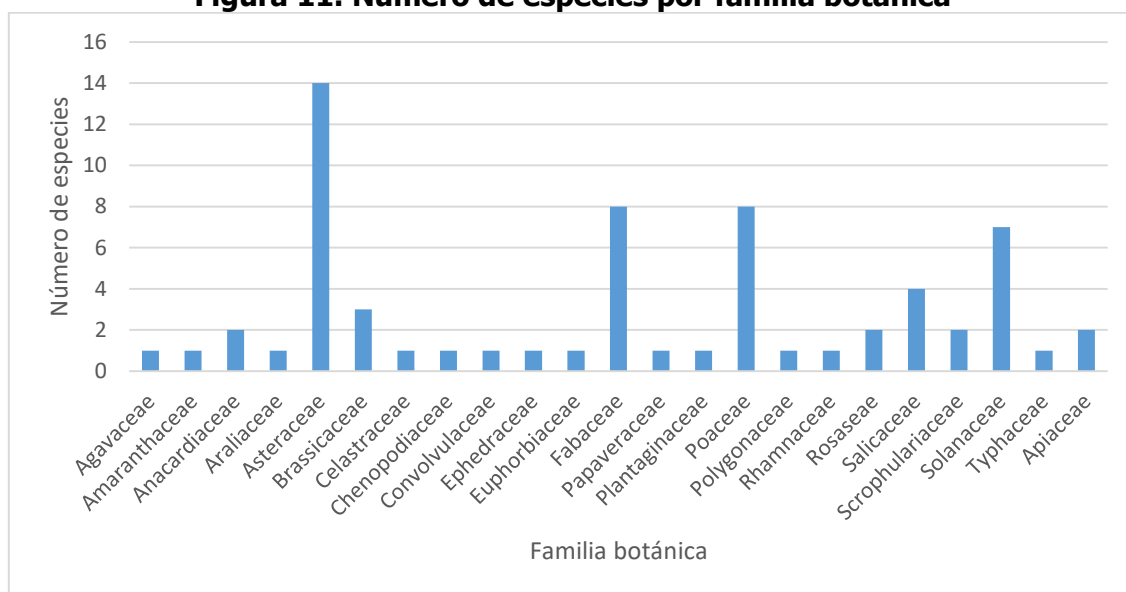
Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen	Categoría de conservación
<i>Agavaceae</i>	<i>Agave sp</i>	Ágave	Arbustiva	Alóctona	S/C
<i>Amaranthaceae</i>	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Paico	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus areira</i>	Molle	Arbórea	Nativa	S/C
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Araliaceae</i>	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	Bio -bio	Arbustiva	Endémica	S/C
<i>Apiacea</i>	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Apiacea</i>	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Sombrerito	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Carthamus lanatus</i>	-	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Centaurea melitensis</i>	-	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Centaurea solstitialis</i>	-	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Conyza canadensis</i>	Erigeron de Canadá	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso	Arbustiva	Endémica	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira	Arbustiva	Endémica	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Haplopappus poeppigianus</i>	-	Arbustiva	Endémica	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del campo	Herbácea	Nativa	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Arbustiva	Endémica	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Viravira	Herbácea	Nativa	S/C
<i>Asteraceae</i>	<i>Tessaria absinthiodes</i>	Brea	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Brassicaceae</i>	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Brassicaceae</i>	<i>Hirschfeldia incana</i>	Mostaza	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Brassicaceae</i>	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbórea	Nativa	S/C
<i>Chenopodiaceae</i>	<i>Chenopodium album</i>	-	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	-	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Ephedraceae</i>	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo pingo	Arbustiva	Endémica	S/C
<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Arbustiva	Alóctona	S/C
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	Nativa	S/C
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia karroo</i>	Aromo de áfrica	Arbórea	Alóctona	S/C
<i>Fabaceae</i>	<i>Adesmia obovata</i>	-	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Fabaceae</i>	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Fabaceae</i>	<i>Melilotus alba</i>	Melotito blanco	Herbácea	Alóctona	S/C

<i>Fabaceae</i>	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo del centro	Arbórea	Nativa	Vulnerable
<i>Fabaceae</i>	<i>Psoralea glandulosa</i>	Cúlen	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Fabaceae</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Arbórea	Alóctona	S/C
<i>Papaveraceae</i>	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago hispidula</i>	-	Herbácea	Nativa	S/C
<i>Poaceae</i>	<i>Arundo donax</i>	Caña	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Poaceae</i>	<i>Avena barbata</i>	Avena	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Poaceae</i>	<i>Avena fatua</i>	Avena	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Poaceae</i>	<i>Bromus sp</i>	-	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Poaceae</i>	<i>Cortaderia selloana</i>	Cola de zorro	Herbácea	Endémica	S/C
<i>Poaceae</i>	<i>Cynodon dactylon</i>	Mati	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Poaceae</i>	<i>Poa annua</i>	Piojillo	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Poaceae</i>	<i>Poa sp</i>	-	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Rhamnaceae</i>	<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	Arbustiva	Endémica	S/C
<i>Rosaceae</i>	<i>Rosa moschata</i>	Rosa mosqueta	Arbustiva	Alóctona	S/C
<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustiva	Alóctona	S/C
<i>Salicaceae</i>	<i>Populus deltoides</i>	Álamo negro	Arbórea	Alóctona	S/C
<i>Salicaceae</i>	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbórea	Alóctona	S/C
<i>Salicaceae</i>	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbórea	Alóctona	S/C
<i>Salicaceae</i>	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce chileno	Arbórea	Nativa	S/C
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Buddleja araucana</i>	Matico	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Herbácea	Nativa	S/C
<i>Solanaceae</i>	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Solanaceae</i>	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbácea	Alóctona	S/C
<i>Solanaceae</i>	<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Solanaceae</i>	<i>Lycium chilense var. Chilense</i>	Coralillo	Arbustiva	Nativa	S/C
<i>Solanaceae</i>	<i>Nicotiana acuminata</i>	Tabaco del campo	Herbácea	Nativa	S/C
<i>Solanaceae</i>	<i>Nicotiana glauca</i>	Tabaco moruno	Arbustiva	Alóctona	S/C
<i>Solanaceae</i>	<i>Solanum crispum</i>	Tomatillo	Arbustiva	Endémica	S/C
<i>Typhaceae</i>	<i>Typha angustifolia</i>	Totora	Herbácea	Alóctona	S/C

S/C: especie sin categoría de conservación descrita

Las 65 especies descritas, fueron clasificadas según taxonomía en 23 familias botánicas, las más representadas corresponden a Asteraceae que concentra un 21,5%, luego Fabaceae y Poaceae con 12,3% cada una y finalmente Solanaceae con un 10,8% del total de las especies. En la Figura 9 se presenta el número de especies que corresponden a cada familia botánica.

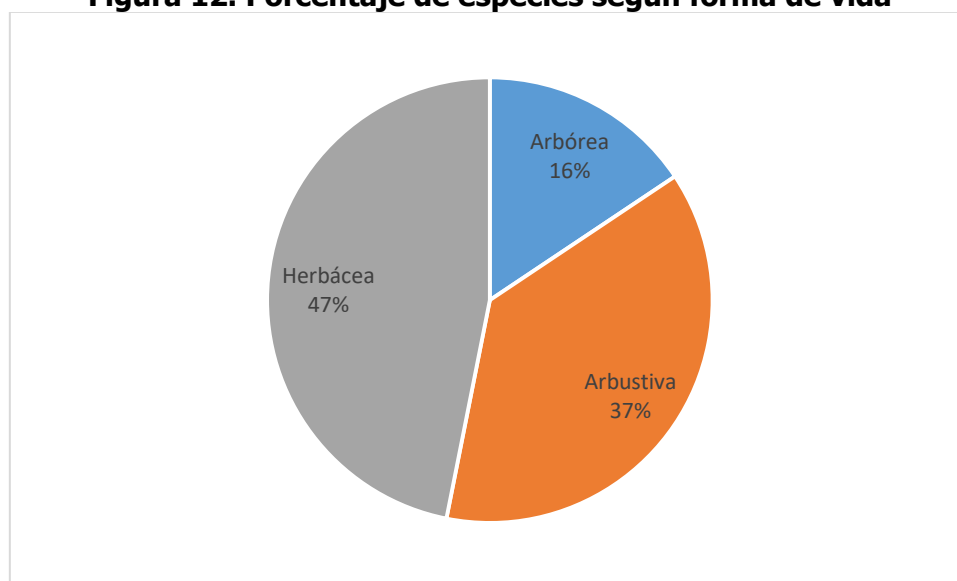
Figura 11. Número de especies por familia botánica



Fuente: elaboración propia

En lo que respecta a la forma de vida, la mayor riqueza de especies se concentra en las herbáceas con 31 especies, las arbustivas con 24 especies, y finalmente la arbórea con 10 especies; estas proporciones se muestran en porcentaje en la Figura 10.

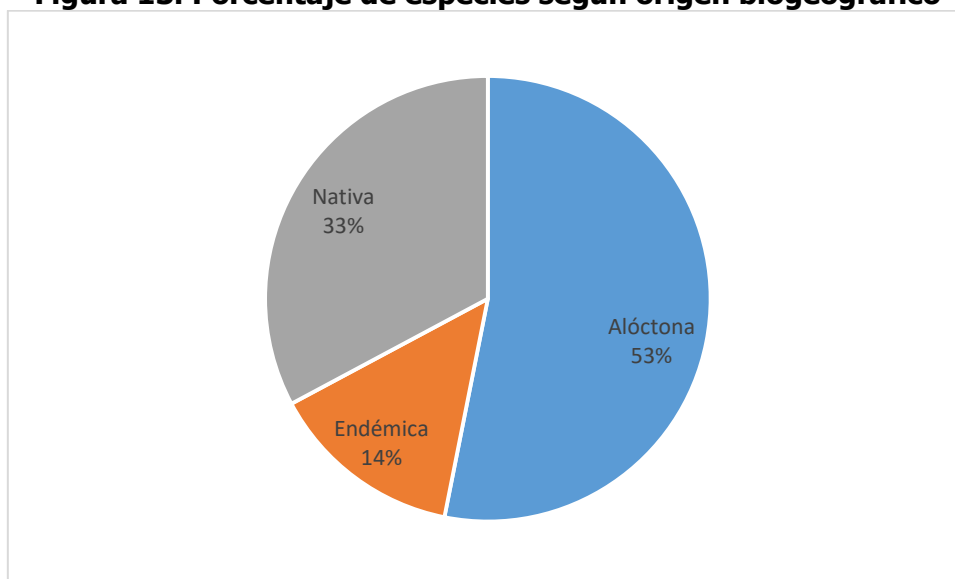
Figura 12. Porcentaje de especies según forma de vida



Fuente: elaboración propia

De acuerdo al origen biogeográfico, se encontraron 35 especies alóctonas, y 30 especies autóctonas de las cuales 21 son nativas y 9 endémicas de Chile. En la Figura 11 se presentan los valores descritos anteriormente en términos porcentuales.

Figura 13. Porcentaje de especies según origen biogeográfico



Fuente: elaboración propia

En la Tabla 10 se muestra la clasificación de las especies de flora encontradas en el área de estudio en cuanto al origen biogeográfico según la forma de vida. Es importante destacar, que el 80% de las especies herbáceas encontradas son de origen alóctono. Por lo demás, un 79,1% de las especies arbustivas son originales del territorio chileno, y por último en la estrata arbórea, el 50% de las especies son nativas.

Tabla 11. Especies de flora clasificadas según forma de vida y origen biogeográfico

Forma de vida/Origen biogeográfico	Porcentaje (%)
Arbórea	
Alóctona	50
Nativa	50
Arbustiva	
Alóctona	21
Endémica	33
Nativa	46
Herbácea	
Alóctona	80
Endémica	3
Nativa	17

De las 64 especies de flora vascular descritas anteriormente, cabe destacar que *Prosopis chilensis* es la única especie que presenta categoría de conservación según el D.S. N° 29/2012 del MMA, las demás no han sido evaluadas; *Prosopis chilensis* presenta la categoría de Vulnerable para la Región Metropolitana.

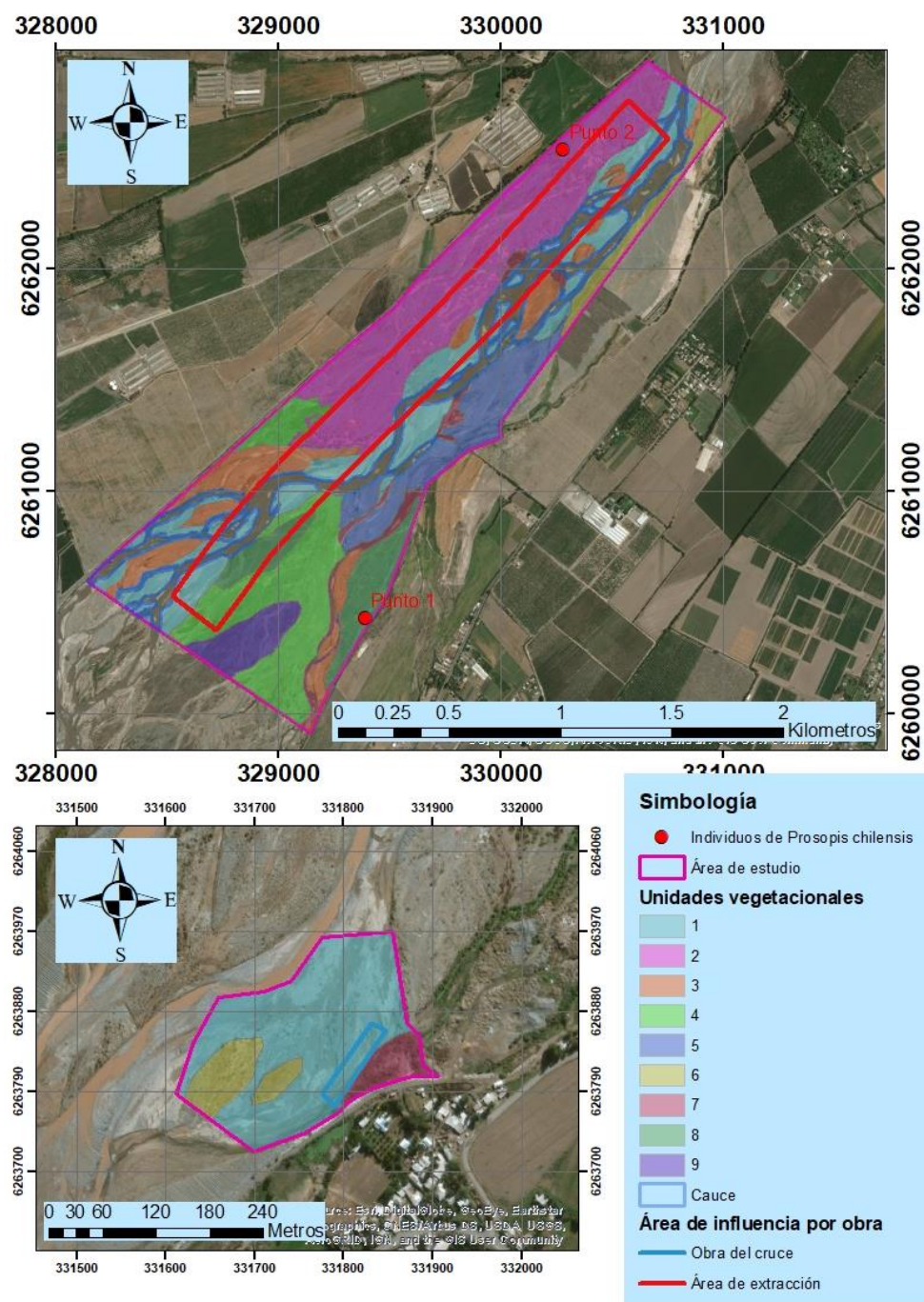
Fotografía 10: Individuos de *Prosopis chilensis* en al área de estudio



Tabla 12: Coordenas UTM y número de individuos de *Prosopis chilensis* identificados

Punto	Latitud	Longitud	Número de individuos
2	330279	6262533	2
1	329389	6260427	1

Figura 14: Individuos de *Prosopis chilensis* identificado en área de estudio



Fuente: elaboración propia

6. CONCLUSIONES

El área de estudio presenta 9 unidades vegetacionales casi todas de carácter arbustivo dominadas por *Baccharis salicifolia*, *Tessaria absinthioides* o *Adesmia obovata*, estrata que solo en la unidad 7 superan el 50 % de cobertura. En relación, al impacto antrópico la mayoría de las unidades presentan un nivel medio a bajo, exceptuando la unidad vegetacional 2 la cual evidencia un grado de alteración antrópica importante producto de la acumulación de piedras en el sector.

En términos de la composición florística, se encontró que un 47% de las especies son de tipo herbáceas, de las cuales un 80% son especies introducidas (alóctonas), este porcentaje refleja un alto grado de invasión de especies vegetales en la estrata herbácea. Sin embargo, un 79,1% de las especies arbustivas son de origen endémico o nativo de Chile.

Respecto a las formaciones normadas, no existen indicios ni por la abundancia de especies reglamentadas en el D.S. N° 68 de 2009, del Ministerio de Agricultura tanto como en las características fisionómicas y biológicas de las unidades vegetacionales que constituyan ninguna de ellas en formaciones xerofíticas o de bosque nativo.

Por último, los individuos de *Prosopis chilensis* presentan la categoría de conservación Vulnerable. Sin embargo, no se encuentra en el área de influencia del proyecto, por lo cual no se verán afectados por las actividades de este.

7. BIBLIOGRAFÍA

ETIENNE, M. y PRADO, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Departamento de Producción Animal. Santiago, Chile.

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165. Santiago.

HERNÁNDEZ, J., SERRA, M. Y FAUNDEZ, L. (2000). Manual de Métodos y Criterios para

LUEBERT, F. y P. PLISCOFF (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., y MARTICORENA, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.

SEA. (2015). GUÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES SUELO, FLORA Y FAUNA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES EN EL SEIA. Santiago.

STEUBING, L., R. GODOY & M. ALBERDI. (2002). Métodos de ecología vegetal. Editorial Universitaria. Valdivia, Chile. 345 pp.